

ĐẠO HÀM HÀM ẨN

Implicit Differentiation – Khi x và y lẫn lộn với nhau

“Hàm ẩn là cái hàm mà x và y lẫn lộn với nhau, không phân tách được”

Dr.rer.nat Duymt

Bài giảng về Giải tích – Phương pháp DUYMT

Ngày 26 tháng 5 năm 2026



QUÉT MÃ QR

Để nghe toàn bộ bài giảng

TÓM TẮT BÀI GIẢNG

- Nguồn tài liệu này là một **bài giảng toán học** tập trung vào phương pháp tính **đạo hàm của hàm ẩn**, một dạng hàm số mà biến số và hàm số không đứng riêng biệt ở hai vế.
- Tác giả giải thích rằng khác với **hàm tường minh** vốn có công thức tính trực tiếp, hàm ẩn yêu cầu người học phải thực hiện **đạo hàm cả hai vế** của phương trình theo biến số cần tìm.
- Quá trình này bao gồm việc áp dụng các **quy tắc đạo hàm tích** và đạo hàm hợp một cách cẩn thận đối với từng thành phần chứa y .
- Sau khi lấy đạo hàm, bước quan trọng tiếp theo là **nhóm các số hạng** chứa đạo hàm y' lại với nhau để cô lập chúng.
- Cuối cùng, bằng cách **chuyển vế và thực hiện phép chia**, người giải có thể xác định được công thức chính xác cho đạo hàm của hàm ẩn đó.

Tóm tắt nội dung bài học

Nguồn tài liệu này là một **bài giảng toán học** tập trung vào phương pháp tính **đạo hàm của hàm ẩn**, một dạng hàm số mà biến số và hàm số không đứng riêng biệt ở hai vế. Tác giả giải thích rằng khác với **hàm tường minh** vốn có công thức tính trực tiếp, hàm ẩn yêu cầu người học phải thực hiện **đạo hàm cả hai vế** của phương trình theo biến số cần tìm. Quá trình này bao gồm việc áp dụng các **quy tắc đạo hàm tích** và đạo hàm hợp một cách cẩn thận đối với từng thành phần chứa y . Sau khi lấy đạo hàm, bước quan trọng tiếp theo là **nhóm các số hạng** chứa đạo hàm y' lại với nhau để cô lập chúng. Cuối cùng, bằng cách **chuyển vế và thực hiện phép chia**, người giải có thể xác định được công thức chính xác cho đạo hàm của hàm ẩn đó.

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”

ĐẠO HÀM HÀM ẨN

Implicit Differentiation - Khi x và y lẫn lộn với nhau

Dr.rer.nat DuyMT

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Giảng viên đứng trước bảng. Bảng đen.

Dr.rer.nat DUYMT:

Bài giảng tiếp theo thầy muốn giảng cho các em về đạo hàm của hàm ẩn.

Dr.rer.nat DUYMT:

Nếu hàm một bên và biến một bên thì ta gọi là hàm tường minh, không ẩn. Ví dụ như $y=2x$ thì đạo hàm của nó là tính theo công thức. $y=2x$ thì đạo hàm của y theo x sẽ bằng 2. $y=x^3$ thì đạo hàm y' sẽ là $3x^2$. Đây như vậy là rất là dễ.

Dr.rer.nat DUYMT:

Chúng ta có hàm bên trái và biến bên phải thì gọi là hàm tường minh. Còn hàm ẩn, tiếng Anh là **implicit function**. Nó là cái hàm mà x và y lẫn lộn với nhau, phương trình của nó là $f(x,y)=0$.

Dr.rer.nat DUYMT:

Ví dụ như là bằng 0 hay bằng a hay bằng cái gì nó tùy, nhưng mà không có phân tách là hàm một bên và biến một bên. Không có phân tách hàm bên trái biến bên phải hay là hàm bên phải biến bên trái, tức là không có phân tách ra mà nó lẫn với nhau.

Dr.rer.nat DUYMT:

Ví dụ y là hàm của x nhưng mà phương trình của nó sẽ là:

$$x^3 + x^2y + y^3 = 1$$

thì đây là hợp cả x và y lẫn lộn với nhau.

"Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau - không tách riêng được"

Định nghĩa

Hàm ẩn (Implicit Function):

Hàm số được xác định bởi phương trình dạng:

$$F(x, y) = 0$$

trong đó không thể giải tường minh y theo x (hoặc rất khó).

Dr.rer.nat DUYMT:

Thế bây giờ tìm y' theo x thì tìm thế nào?

Dr.rer.nat DUYMT:

Đầu tiên là chúng ta **đạo hàm hai vế** theo cái biến chúng ta cần đạo hàm.

Dr.rer.nat DUYMT:

Ví dụ đây là một hàm ẩn nữa này:

$$x^3 + 3x^2y + y^2x + y^3 = 1$$

Đây là một hàm ẩn. Bây giờ tìm y' theo x .

Dr.rer.nat DUYMT:

Bước 1: Đạo hàm hai vế theo biến x

1. Đạo hàm của x^3 là $3x^2$.
2. Đạo hàm của $3x^2y$: sử dụng công thức đạo hàm tích.

$$\frac{d}{dx}(3x^2y) = 6xy + 3x^2y'$$

3. Đạo hàm của y^2x : cũng là tích.

$$\frac{d}{dx}(y^2x) = 2yy' \cdot x + y^2 \cdot 1 = 2xyy' + y^2$$

4. Đạo hàm của y^3 là $3y^2y'$.
5. Đạo hàm của vế phải: $\frac{d}{dx}(1) = 0$.

Vậy ta có:

$$3x^2 + (6xy + 3x^2y') + (2xyy' + y^2) + 3y^2y' = 0$$

"Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau - không tách riêng được"

Dr.rer.nat DUYMT:

Bước 2: Nhóm các số hạng chứa y' lại với nhau

$$(3x^2 + 6xy + y^2) + (3x^2y' + 2xyy' + 3y^2y') = 0$$

$$(3x^2 + 6xy + y^2) + y'(3x^2 + 2xy + 3y^2) = 0$$

Dr.rer.nat DUYMT:

Bước 3: Chuyển vế và chia để tìm y'

$$y'(3x^2 + 2xy + 3y^2) = -(3x^2 + 6xy + y^2)$$

$$y' = -\frac{3x^2 + 6xy + y^2}{3x^2 + 2xy + 3y^2}$$

Dr.rer.nat DUYMT:

Vậy là y' theo x sẽ bằng trừ đi mở ngoặc $y^2 + 6xy + 3x^2$ chia cho cái thừa số của y' tức là chia cho $3x^2 + 2xy + 3y^2$.

Dr.rer.nat DUYMT:

Đây là đạo hàm của hàm ẩn. Nhớ cho thầy hai bước ngắn gọn:

Hai bước tính đạo hàm hàm ẩn:

1. Đạo hàm hai vế theo biến cần tìm.
2. Chuyển vế, đổi dấu, chia để cô lập y' .

Dr.rer.nat DUYMT:

Còn nhớ thầy đọc cái đó không? Thầy vừa đọc xong là thầy quên lắm. Đọc lại nhé. Thằng nào có cái bút để đọc vì một chuỗi nó có thể nó quên.

Dr.rer.nat DUYMT:

Rồi, ví dụ đây là một hàm ẩn nữa này:

$$x^3 + 3x^2y + y^2x + y^3 = 1$$

Đây là một hàm ẩn. Bây giờ tìm y' theo x .
Thầy viết lại toàn bộ các bước lên bảng.

Hết bài giảng.

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”

I. Phân biệt hàm tường minh và hàm ẩn

Định nghĩa

Hàm tường minh (Explicit Function):

$$y = f(x)$$

Ví dụ: $y = 2x$, $y = x^3$, $y = \sin x$.

Đạo hàm tính trực tiếp: $y' = f'(x)$.

Định nghĩa

Hàm ẩn (Implicit Function):

$$F(x, y) = 0$$

Ví dụ: $x^3 + x^2y + y^3 = 1$, $x^3 + 3x^2y + y^2x + y^3 = 1$.

Không thể (hoặc rất khó) tách y riêng một bên.

Ẩn dụ trực giác

Ẩn dụ "lẫn lộn":

Hàm tường minh giống như **hai người đứng riêng** – dễ thấy ai là ai. Hàm ẩn giống như **một mớ bòng bong** – x và y quẩn vào nhau, phải "gỡ" từ từ.

II. Hai bước tính đạo hàm hàm ẩn

Quy trình tính y' của hàm ẩn

Bước 1: Đạo hàm hai vế theo x

- Coi y là hàm của x : $y = y(x)$.
- Với mỗi số hạng chứa y , áp dụng **quy tắc đạo hàm hợp**:

$$\frac{d}{dx}(y^n) = ny^{n-1} \cdot y'$$

- Với tích chứa x và y , áp dụng **quy tắc đạo hàm tích**.

Bước 2: Nhóm và giải tìm y'

- Nhóm tất cả các số hạng chứa y' về một vế.
- Chuyển các số hạng không chứa y' sang vế kia.
- Chia để cô lập y' .

"Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được"

III. Ví dụ chi tiết

Bài toán: Cho phương trình hàm ẩn:

$$x^3 + 3x^2y + xy^2 + y^3 = 1$$

Tìm $y' = \frac{dy}{dx}$.

Giải theo hai bước:

Bước 1: Đạo hàm hai vế theo x

$$\frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(3x^2y) + \frac{d}{dx}(xy^2) + \frac{d}{dx}(y^3) = \frac{d}{dx}(1)$$

Tính từng số hạng:

- $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$
- $\frac{d}{dx}(3x^2y) = 6xy + 3x^2y'$ (đạo hàm tích)
- $\frac{d}{dx}(xy^2) = y^2 + x \cdot 2yy' = y^2 + 2xyy'$ (đạo hàm tích + hợp)
- $\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2y'$

Vậy:

$$3x^2 + (6xy + 3x^2y') + (y^2 + 2xyy') + 3y^2y' = 0$$

Bước 2: Nhóm và giải tìm y'

Nhóm các số hạng chứa y' :

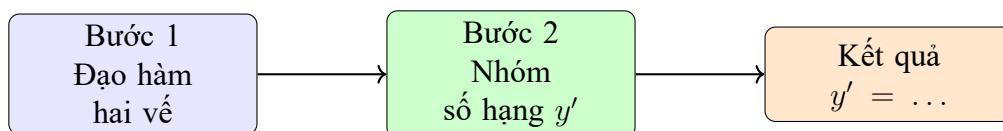
$$(3x^2 + 6xy + y^2) + y'(3x^2 + 2xy + 3y^2) = 0$$

Chuyển vế:

$$y'(3x^2 + 2xy + 3y^2) = -(3x^2 + 6xy + y^2)$$

Chia:

$$y' = -\frac{3x^2 + 6xy + y^2}{3x^2 + 2xy + 3y^2}$$



Hai bước tính đạo hàm hàm ẩn

Hình 1: Sơ đồ hai bước tính y' cho hàm ẩn.

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”

IV. So sánh với hàm tường minh

Bảng 1: Hàm tường minh vs Hàm ẩn

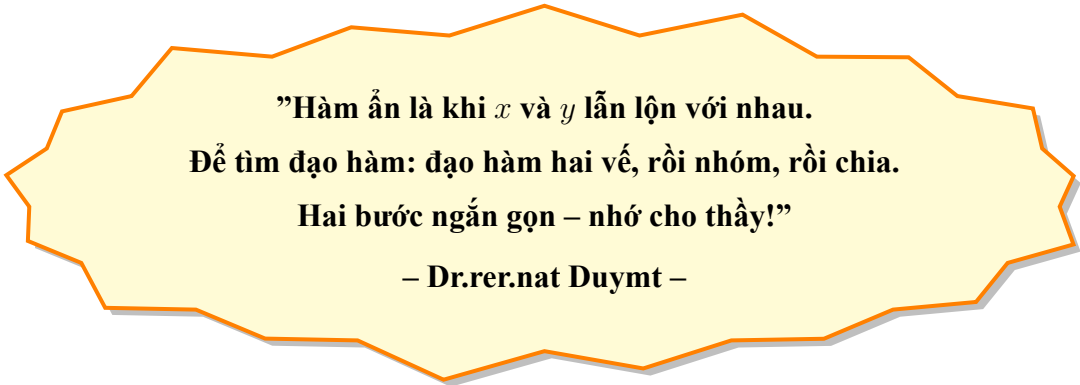
Hàm tường minh ($y = f(x)$)	Hàm ẩn ($F(x, y) = 0$)
y đứng riêng một vế	x và y lẫn lộn
Đạo hàm trực tiếp $y' = f'(x)$	Phải đạo hàm hai vế
Không cần quy tắc hợp	Cần quy tắc hợp (vì y là hàm của x)
Ví dụ: $y = x^2 \Rightarrow y' = 2x$	Ví dụ: $x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y' = -x/y$

V. Tổng kết – Những điều cần ghi nhớ

Lưu ý

Các điểm chính từ bài giảng:

- Hàm ẩn** là hàm mà x và y lẫn lộn với nhau, không phân tách riêng được.
- Hai bước tính đạo hàm hàm ẩn:**
 - Bước 1:** Đạo hàm hai vế theo biến x .
 - Bước 2:** Nhóm các số hạng chứa y' , chuyển vế, chia để tìm y' .
- Khi đạo hàm các số hạng chứa y , nhớ áp dụng **quy tắc đạo hàm hợp**: $\frac{d}{dx}(y^n) = ny^{n-1}y'$.
- Với tích chứa cả x và y , áp dụng **quy tắc đạo hàm tích**.
- Kết quả y' thường là biểu thức chứa cả x và y .



Hình 2: Châm ngôn của bài học.

— HẾT BÀI GIẢNG —

“Khi không thể tách y ra riêng, hãy đạo hàm cả hai vế – rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ.”

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”

Bài tập tương tác: Đạo hàm hàm ẩn

Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất. Mỗi câu hỏi đều có một “điều được che giấu” – hãy đọc ra.

Câu 1: Hàm ẩn là gì?

Theo bài giảng, hàm ẩn (implicit function) là:

- A. Hàm số có dạng $y = f(x)$
- B. **Hàm mà x và y lẫn lộn với nhau, không phân tách riêng**
- C. Hàm số luôn có đạo hàm bằng 0
- D. Hàm số chỉ có một biến

Đáp án: B. “Hàm ẩn là cái hàm mà x và y lẫn lộn với nhau, phương trình của nó là $f(x,y)=0$.”

Câu 2: Hai bước tính đạo hàm hàm ẩn

Theo bài giảng, hai bước để tính đạo hàm hàm ẩn là:

- A. Tách y riêng, rồi đạo hàm
- B. **Đạo hàm hai vế, rồi nhóm và chia tìm y'**
- C. Lấy tích phân hai vế
- D. Vẽ đồ thị rồi tính hệ số góc

Đáp án: B. “Đạo hàm hai vế và chuyển vế đổi dấu xong đẳng.”

Câu 3: Đạo hàm của y^n theo x

Khi đạo hàm hàm ẩn, $\frac{d}{dx}(y^n)$ bằng:

- A. ny^{n-1}
- B. $ny^{n-1} \cdot y'$
- C. $y^n \cdot y'$
- D. $ny^{n-1} \cdot x'$

Đáp án: B. Vì y là hàm của x , áp dụng quy tắc đạo hàm hợp.

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”

Câu 4: Ví dụ hàm ẩn

Phương trình nào sau đây là **hàm ẩn**?

- A. $y = 2x + 1$
- B. $y = \sin x$
- C. $x^2 + y^2 = 1$
- D. $y = e^x$

Đáp án: C. $x^2 + y^2 = 1$ không tách riêng được y , là phương trình hàm ẩn.

Câu 5: Tính đạo hàm hàm ẩn

Cho $x^2 + y^2 = 25$, tìm y' :

- A. $y' = -\frac{x}{y}$
- B. $y' = \frac{x}{y}$
- C. $y' = -y$
- D. $y' = x$

Đáp án: A. Đạo hàm hai vế: $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$.

Câu 6: Lưu ý quan trọng

Khi đạo hàm một tích có chứa cả x và y (ví dụ x^2y), ta cần:

- A. Chỉ đạo hàm theo x
- B. **Áp dụng quy tắc đạo hàm tích và nhớ rằng y là hàm của x**
- C. Bỏ qua y vì nó là hằng số
- D. Đạo hàm theo y trước

Đáp án: B. $\frac{d}{dx}(x^2y) = 2xy + x^2y'$.

☐ Ghi nhớ cuối cùng:

Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn. Muốn tìm đạo hàm: **đạo hàm hai vế, nhóm y' , chuyển vế, chia**. Hai bước ngắn gọn – nhớ cho thầy!

☐ Làm bài tập đầy đủ tại đây:

https://m...content-available-to-author-only...b.io/MAE101/Implicit_Diff

Sau khi làm bài tập online, hãy so sánh với đáp án bên trên để tự đánh giá mức độ hiểu bài

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”

của mình.

“Hàm ẩn là khi x và y lẫn lộn với nhau – không tách riêng được”